Constellations of Prime Chains on a Logarithmic Spiral: Geometric Symmetries of Cunningham and Collatz-type Chains

March 8, 2026 — Hiroshi Harada

1. Overview

本プロジェクトは、一見カオスに見える「素数連鎖」の中に隠された幾何学的な対称性を可視化するものである。自然対数を用いた極座標系において、半径を $r = ln(n)$ 、角度を $\theta = 2\pi\, ln(n)$ と設定してプロットを行う。この対数空間では、数列の生成式の増加率（Ratio）が図形の形状を直接的に決定する。漸化式により n が約 k 倍されるとき、角度の変位は以下のようになる。

$$\Delta\theta \approx 2\pi\, ln(k)$$

この $ln(n)$ の値が、偶然にも特定の有理数 p/q に極めて近い値を取るため、数列は q ステップでほぼ p 周回転する。これにより、極座標上で美しい三角形や五芒星に近似した「自己相似的な拡大図形（星座）」が描き出される。

2. The Cunningham Triangle

・漸化式： $n \to 2n \pm 1$

・幾何学的考察： 増加率は約 2 倍である。$ln(2) \approx 0.693$ は有理数 $2/3$ に近い。そのため、数列は 3 ステップで約 2 周（4π）回転し、自己相似的に拡大する「三角形」を形成する。

・収録データ：世界最長記録の 2 本の Cunningham 鎖（第 1 種及び第 2 種）

Length-17 (1st kind): n_0 = 2759832934171386593519

Length-19 (2nd kind): n_0 = 7991019772166787018701610 1

3. The Collatz Pentagram

・漸化式： $n \to (3n + 1) / 2$ （素数に限定）

・幾何学的考察： 増加率は約 1.5 倍である。$ln(1.5) \approx 0.405$ は有理数 $2/5$ に近い。そのため、数列は 5 ステップで約 2 周（4π）回転し、軌跡が交差しながら美しく拡大する「五芒星」を生成する。

・収録データ： 本探索で新たに発見した素数連鎖を含む 3 本の Collatz 型素数連鎖

Length-7: n_0 = 89599

Length-8: n_0 = 44102911（新規）

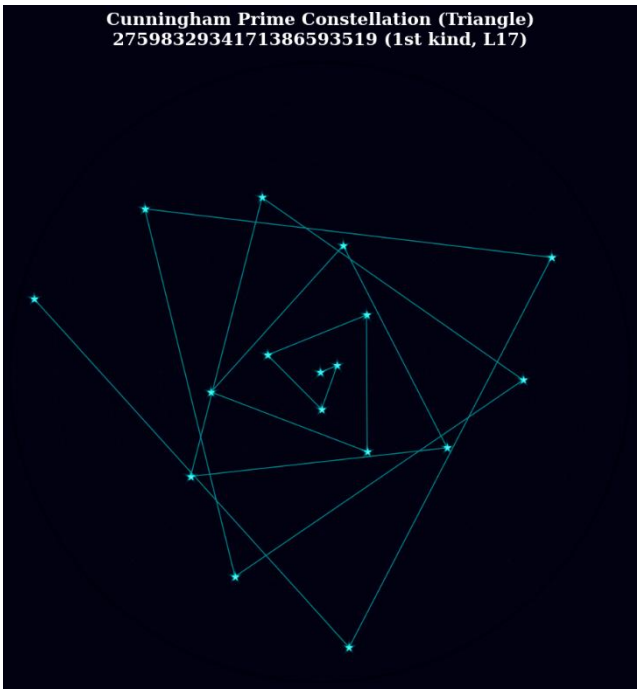
Length-9: n_0 = 35014031359（新規）

4. Results

超高速多倍長演算ライブラリ（gmpy2）を用いて、上限 10^{12} まで全探索を実行した。その結果、10^{12} 以下の範囲において長さ 10（L10）以上のコラッツ型素数連鎖は見つからなかった。この探索データは、今後の探究における重要な下限となる。

License

© 2026 Hiroshi Harada — MIT License.
This work and the accompanying code are licensed under the MIT License.



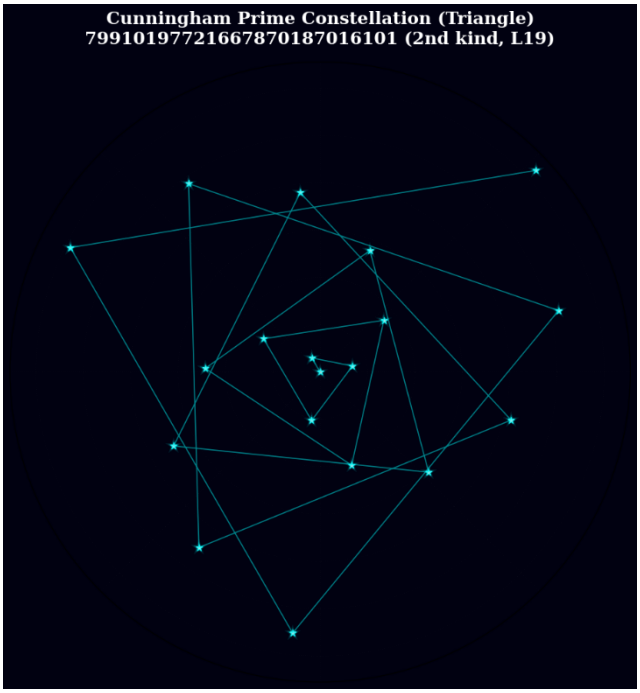


Figure 1. The Cunningham Triangle.

A logarithmic-spiral plot of a Cunningham prime chain. Because $ln(2) \approx 2/3$, the sequence rotates nearly two full turns every three steps, producing a self-similar expanding triangular pattern.

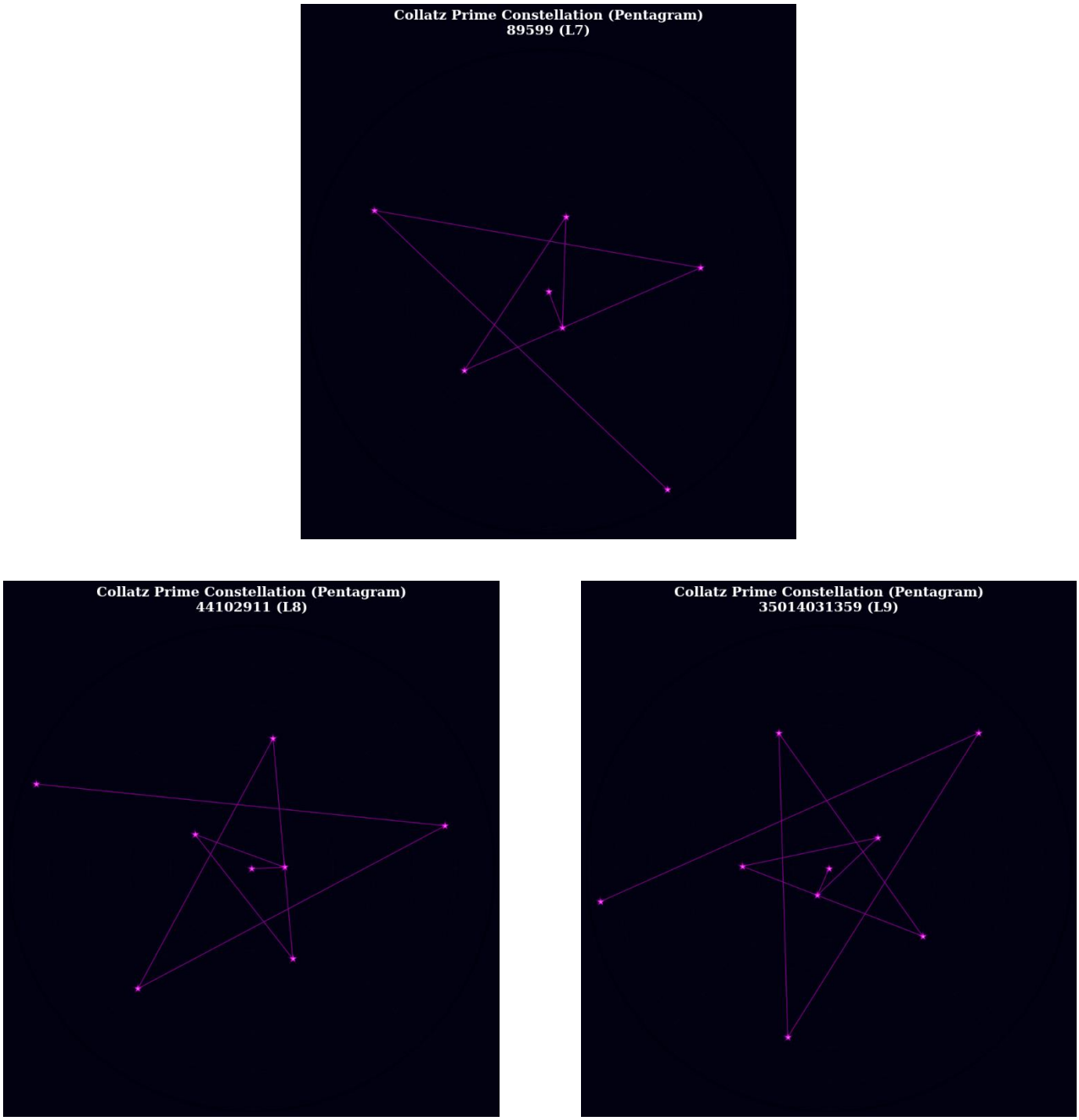


Figure 2. The Collatz Pentagram.

A logarithmic-spiral plot of a Collatz-type prime chain. Since $ln(1.5) \approx 2/5$, the sequence rotates about two full turns every five steps, forming an intersecting, self-similar pentagram.